

工 艺 规 程

工艺名称 J/RT148-12-01 工艺规程

产品型号 J/RT-148

零组件号 J/RT148-12-01

零组件名称 1区联锁活门衬套

总页数

初样研串

设计版次

A

工艺版次

A

单 位

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3104

工艺	PDM 系统有效文件	一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3104			
		军品机加分厂						共 7 页		第 1 页			
		产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-01		零组件名称		1区联锁活门衬套	
		材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
		工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号						
	0	下料											
	5	车外形	数控车床	CONQUEST T42	卡板				0250/16h13 T,Z				
			车削中心	TNA400-3	卡板				0250/15h13 T,Z	50			
			数控车床	GS 150	塞规				0220/11H13 T,Z				
					塞规				0220/9. 92H8 T,Z				
					卡板				0250/15h9 T,Z				
					卡板				0250/16h9 T,Z				
					卡板				0250/17h9 T,Z				
					样板				14D6060/0245	10			
					样板				14D6060/0264				
	10	倒角	数控车床	CONQUEST T42L									
			数控车床	CONQUEST T42									
			车削中心	TNA400-3									
		数控车床	GS 150										
初样研制													
会 签													
								编制	段长超 2023/9/19				
								校对	何山懿 2023/9/19				
								标审	杨科 2023/9/21				
								审核					
工艺版次								审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023/9/25					

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3104			
军品机加分厂						共 7 页		第 3 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-01		零组件名称		1区联锁活门衬套	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
35	珩孔	珩磨机	MDC-1805D	珩磨杆	K12-385AS				60		
		珩磨机	ML2000GMIFCHN	珩磨杆	K12-385AH				60		
		珩磨机	MBC-1805GCH	油石		K12-NM55			60		
				油石		K12-NM05			60		
				量针				14D6072/0527	50		
				环规				0273/9.96×0.07 ⁷	50		
40	去毛刺	钳工台									
45	清 洗	清洗槽									
初样研制											
会 签											
							编制	段长超 2023/9/19			
							校对	何山懿 2023/9/19			
							标审	杨科 2023/9/21			
							审核				
工艺版次							审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023/9/25			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3104			
军品机加分厂						共 7 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-01		零组件名称		1区联锁活门衬套	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
15	去毛刺	钳工台									
20	钻铰孔	小型钻孔中心	TC—S2Z	样板		14D6120/0564					
		台钻	Z512B	塞规			0220/3H13 T, Z				
		立式钻床	Z5125A								
25	铣槽	小型钻孔中心	TC—S2Z	塞板			0340/4H13 T, Z				
30	去毛刺	钳工台									
							编制	段长超 2023/9/19			
							校对	何山懿 2023/9/19			
							标审	杨科 2023/9/21			
							审核				
							审定				
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023/9/25				

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3104			
军品机加分厂						共 7 页		第 4 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-01		零组件名称		1区联锁活门衬套	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备				备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
50	检验										
55	铬酸阳极化										特殊过
60	珩孔	珩磨机	MDC-1805D	环规				0273/10×0.01 ⁷		75	
		珩磨机	ML2000GMIFCHN	量针				14D6072/0006		75	
		珩磨机	MBC-1805GCH								
初样研制											
会 签											
								编制	段长超 2023/9/19		
								校对	何山懿 2023/9/19		
								标审	杨科 2023/9/21		
								审核			
工艺版次								审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023/9/25			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3104			
军品机加分厂						共 7 页		第 5 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-01		零组件名称		1区联锁活门衬套	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备				备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
65	去毛刺	钳工台									
70	清 洗	清洗槽									
75	检 验										
80	硬质阳极化									特殊过程	
初样研制											
会 签											
								编制	段长超 2023/9/19		
								校对	何山懿 2023/9/19		
								标审	杨科 2023/9/21		
								审核			
工艺版次								审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023/9/25			

工艺

PDM 系统有效文件

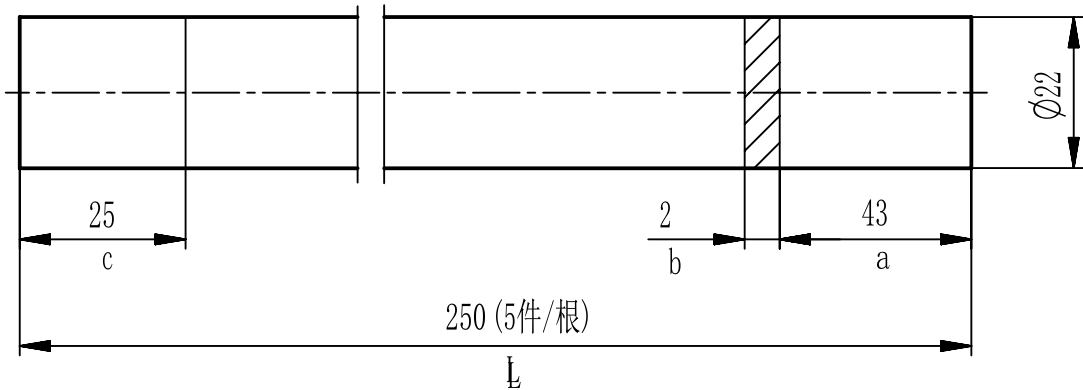
一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3104			
军品机加分厂						共 7 页		第 6 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-01		零组件名称		1区联锁活门衬套	
材料牌号		6061		材料标准		GB/T 3191-1998		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备				备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
85	研 孔	内外圆研磨机	2M8260B	环规				0273/10×0.01 ⁷			
		研磨机	H239	量针				14D6072/0006			
		研磨机	F323								
90	清 洗	清洗槽									
95	检 验										
初样研制											
会 签											
								编制	段长超 2023/9/19		
								校对	何山懿 2023/9/19		
								标审	杨科 2023/9/21		
								审核			
工艺版次								审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023/9/25			

PDM 系统有效文件

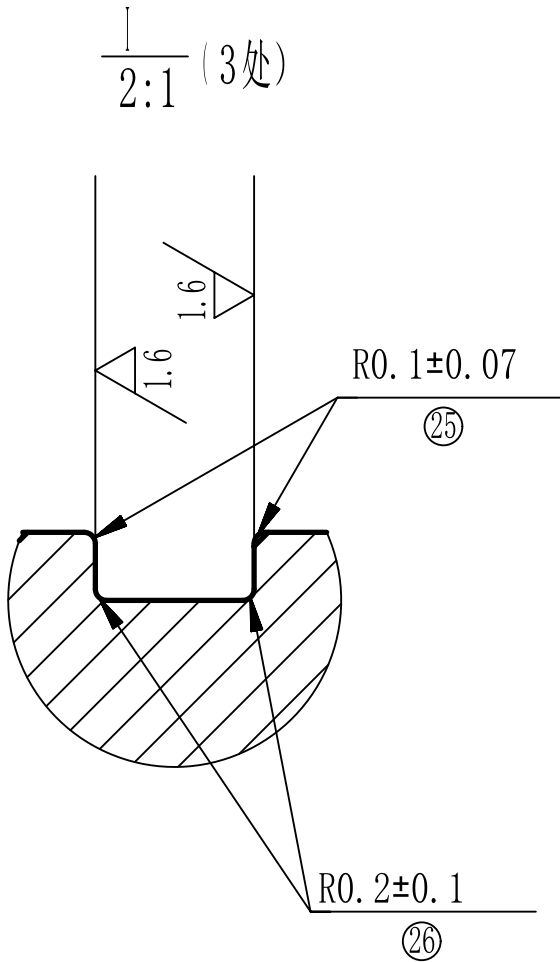
[illegible]

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3104		
军品机加分厂						工序号	0		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-01		零组件名称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061								
工 序 名 称	下料								



	工步	加 工 内 容	夹具图号		刀具图号		量 具		技 术 要 求
							序 号	量具图号	
	1	按图下料:Ø22×250							1、材料技术条件:
		(5件/根)							GB/T3191-1998
									材料状态T6
									2.允许按单件计算
									下料尺寸和发料单
初样研制									件(n)下料尺寸:
									L=n(a+b)+c
会 签									
王国像							编制	段长超	2023-9-12
2023-9-12							校对	王建朋	2023-9-12
							标审	杨科	2023-9-12
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2023-9-12



会 签

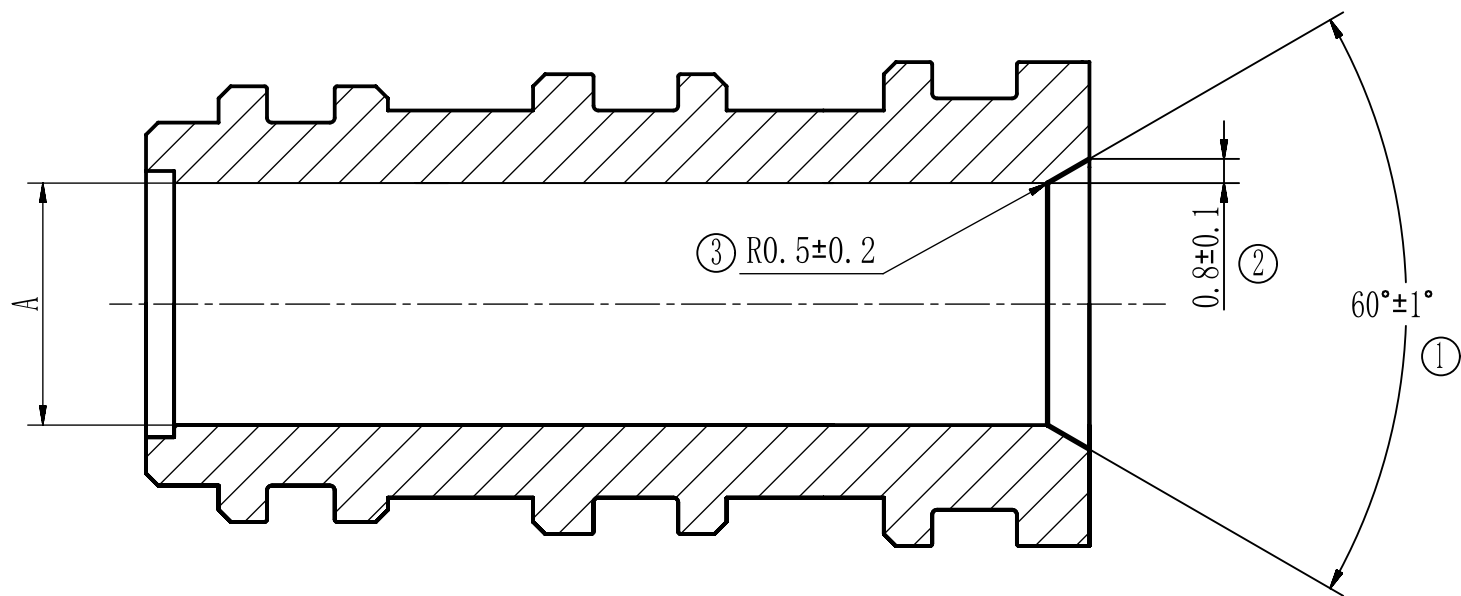
工艺版次

A

一 四 三 厂			工 序 卡 片				编 号	69Y-3104							
军品机加分厂							工序号	5							
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-01		零组件名称		1区联锁活门衬套		共 2 页		第 1 页	
毛坯类型		棒料		硬度				设备名称		设备型号		程序编号			
材料牌号		6061				数控车床		CONQUEST T42		J/RT148-12-01-GX5-01					
工 序 名 称		车外形				车削中心		TNA400-3		J/RT148-12-01-GX5-02					
						数控车床		GS 150		J/RT148-12-01-GX5-03					
工步	加 工 内 容				夹具图号		刀具图号		量 具						
									序 号		量具图号				
1	平端面⑰								①②⑱		千分尺0.001				
									③		0250/16h13 T,Z				
2	车外圆①②④⑱								④		0250/15h13 T,Z				
									⑤		0220/11H13 T,Z				
3	车槽⑯⑰⑱								⑥~⑩⑳㉑		卡尺0.02				
									⑪~⑭㉒㉓		投影				
4	钻镗孔⑤⑮								⑮		0220/9.92H8 T,Z				
									⑯		0250/15h9 T,Z				
									⑰		0250/16h9 T,Z				
5	锐边磨圆R0.1~R0.3								⑱		0250/17h9 T,Z				
									㉓		轮廓仪				
									㉕		14D6060/0245				
5	切断								㉖		14D6060/0264				
									㉗~㉚		百分表0.01, 偏摆仪				
									粗糙度		粗糙度对比样块				
技 术 要 求	1. 孔A保持光洁锐边														
	2. 形位公差除尺寸㉗外, 其余停机测量被测要素与基准之间的跳动累加值不大规定值, 其余由合格程序一次加工保证。														
								编制	段长超 2023-9-19						
								校对	何山懿 2023-9-19						
								标审	杨科 2023-9-21						
								审核							
								审定							
标记	更改单号		签 名		标记	更改单号		签 名		批准	陈云维 2023-9-25				

						编制	段长超 2023-9-19
						校对	何山懿 2023-9-19
						标审	杨科 2023-9-21
						审核	
						审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25

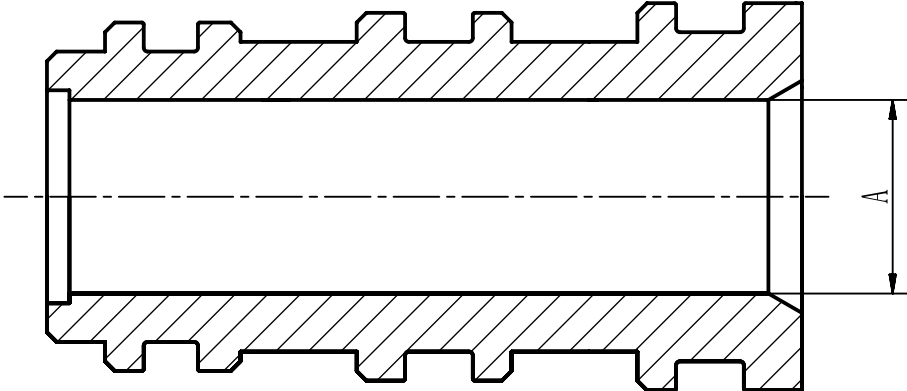
1.6



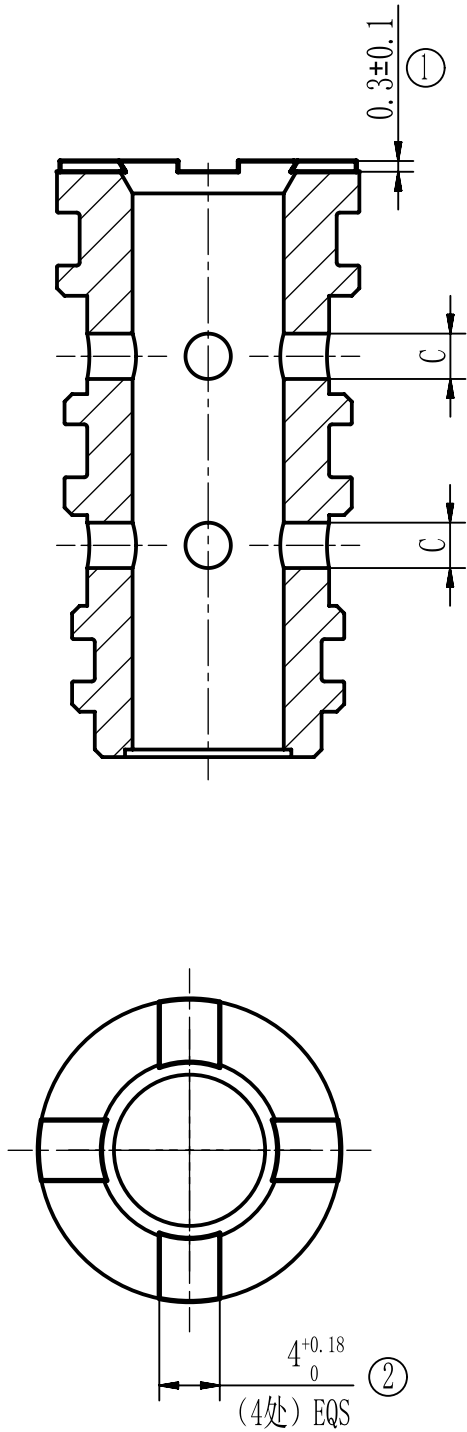
A

一 四 三 厂		工 序 卡 片						编 号		69Y-3104					
军品机加分厂								工序号		10					
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-12-01		零组件名称		1区联锁活门衬套		共 1 页		第 1 页	
毛坯类型		棒料		硬度				设备名称		设备型号		程序编号			
材料牌号		6061				数控车床		CONQUEST T42		J/RT148-12-01-GX10-1					
工 序 名 称		倒角				车削中心		TNA400-3		J/RT148-12-01-GX10-2					
						数控车床		GS 150		J/RT148-12-01-GX10-3					
工步	加 工 内 容				夹具图号		刀具图号		量 具						
									序 号		量具图号				
1	倒角 ①								①②		轮廓仪				
									③		14D6060/0245				
									粗糙度		粗糙度对比样块				
							</								

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3104		
军品机加分厂							工 序 号	15		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-12-01		零 组 件 名 称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒 料	硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号			
材 料 牌 号	6061				钳 工 台					
工 序 名 称	去 毛 刺									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按69-GZ7去毛刺操作					1. 表面A保持光洁锐边				
	指导：5.1.1条去除									
	零件外形棱边毛刺，									
	按5.1.3去除零件内孔									
	毛刺									
会 签										
						编制	段长超	2023-9-19		
						校对	何山懿	2023-9-19		
						标审	杨科	2023-9-21		
						审核				
工 艺 版 次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25		

3.2/



初样研制

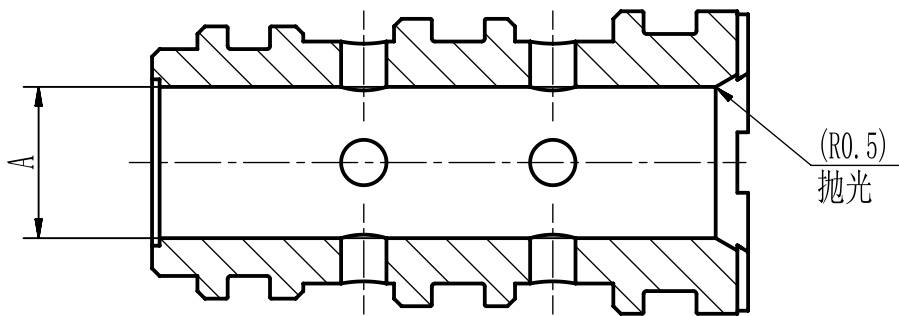
会 签

工艺版次

A

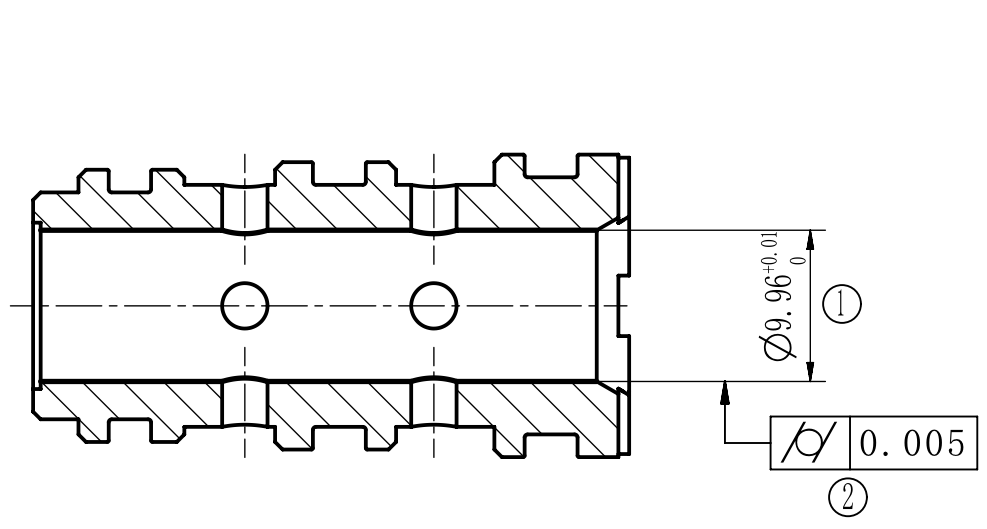
一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3104		
军品机加分厂							工序号	25		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-12-01		零组件名称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	6061				小型钻孔中心	TC-S2Z	J/RT148-12-01-GX25-1			
工 序 名 称	铣 槽									
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具						
				序 号	量具图号					
1	铣槽 ①			①	卡尺0.02					
				②	0340/4H13 T,Z					
				粗糙度	粗糙度对比样块					
技 术 要 求	1. 表面A保持光洁锐边。 2. 孔C与槽的相互位置任意。									
						编制	段长超 2023-9-19			
						校对	何山懿 2023-9-19			
						标审	杨科 2023-9-21			
						审核				
						审定				
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25			

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3104		
军品机加分厂							工 序 号	30		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-12-01		零 组 件 名 称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒 料	硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号			
材 料 牌 号	6061				钳 工 台					
工 序 名 称	去 毛 刺									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按69-GZ7去毛刺操作					1. 表面A保持光洁锐边				
	指导：5.1.1条去除									
	零件外形棱边毛刺，									
	按5.1.3去除零件内									
	孔毛刺									
会 签										
					编制	段长超 2023-9-19				
					校对	何山懿 2023-9-19				
					标审	杨科 2023-9-21				
					审核					
工 艺 版 次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25		

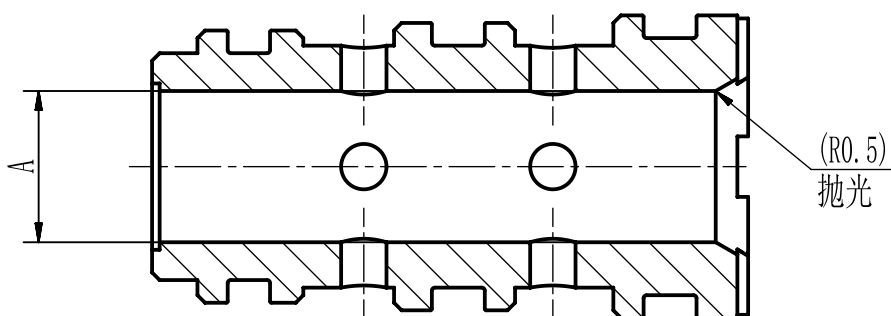
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3104		
军品机加分厂						工序号	35		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-01		零组件名称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				珩磨机	MDC-1805D			
工 序 名 称	珩 孔				珩磨机	ML2000GMIFCHN			
					珩磨机	MBC-1805GCH			



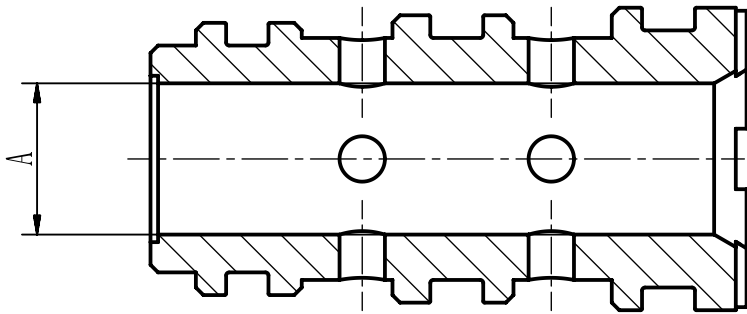
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	珩孔①	K12-385AS	K12-NM55	①	0273/9.96×0.02 ⁷	1、孔①保持光
		K12-385AH	K12-NM05		14D6072/0527	洁锐边
				粗 糙 度	粗糙度对比样块	2. 允许使用研磨加工
				</		

工艺
PDM 系统有效文件

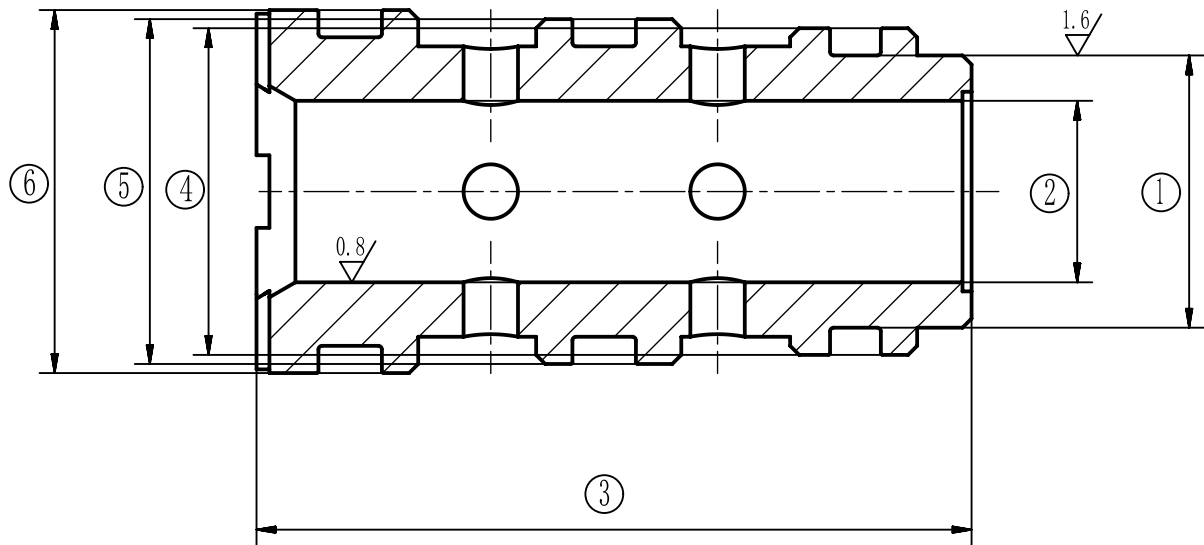
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3104		
军品机加分厂							工 序 号	40		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-12-01		零 组 件 名 称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料		硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	6061				钳 工 台					
工 序 名 称	去毛刺									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按69-GZ7去毛刺操作					1. 表面A保持光洁锐边				
	指导：5.1.1条去除									
	零件外形棱边毛刺，									
	按5.1.3去除零件内									
	孔毛刺									
会 签										
						编制	段长超 2023-9-19			
						校对	何山懿 2023-9-19			
						标审	杨科 2023-9-21			
						审核				
工 艺 版 次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25		

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3104	
军品机加分厂						工序号	45	
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-12-01		零组件名称	1区联锁活门衬套	
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	6061				清洗槽			
工 序 名 称	清 洗				自动清洗机	KALMA		



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物涮洗干净，并放入干净的零件专用盒。					1. 孔A保持光洁锐边		
						2. 使用自动清洗机时，按自动清洗机操作指导69-GZ48进行，清洗后检查零件内外表面应干燥，无水分，目视无污物		
会 签								
					编制	段长超 2023-9-19		
					校对	何山懿 2023-9-19		
					标审	杨科 2023-9-21		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25



1.6/

一四三厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3104	
军品机加分厂						工序号	50	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-01	零组件名称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
材料牌号	6061			毛坯类型	棒料	硬 度		
编号	检 验 内 容		量 具 图 号		编号	检 验 内 容		量 具 图 号
I	外观检查							
1	零件表面应无三							
	伤一锈							
2	零件表面应无毛刺		10倍放大镜					
3	零件表面粗糙度		粗糙度对比样板					
	应符图							
II	尺寸检查							
①	$\varnothing 15^{+0}_{-0.27}$		0250/15h13 T, Z					
②	$\varnothing 9.96^{+0.01}_{-0}$		0273/9.96×0.02 ⁷					
			14D6072/0527					
③	34±0.05		卡尺0.02					
④	$\varnothing 18^{-0.016}_{-0.059}$		千分尺0.001					
⑤	$\varnothing 19^{-0.02}_{-0.072}$		千分尺0.001					
⑥	$\varnothing 20^{-0.02}_{-0.072}$		千分尺0.001					
技 术 要 求	1. 除尺寸②，其余尺寸允许使用光学轴类测量仪测量。 2. 孔②保持光洁锐边。							
						编制	段长超 2023-9-19	
						校对	何山懿 2023-9-19	
						标审	杨科 2023-9-21	
						审核		
						审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25	

会 签

吴昊

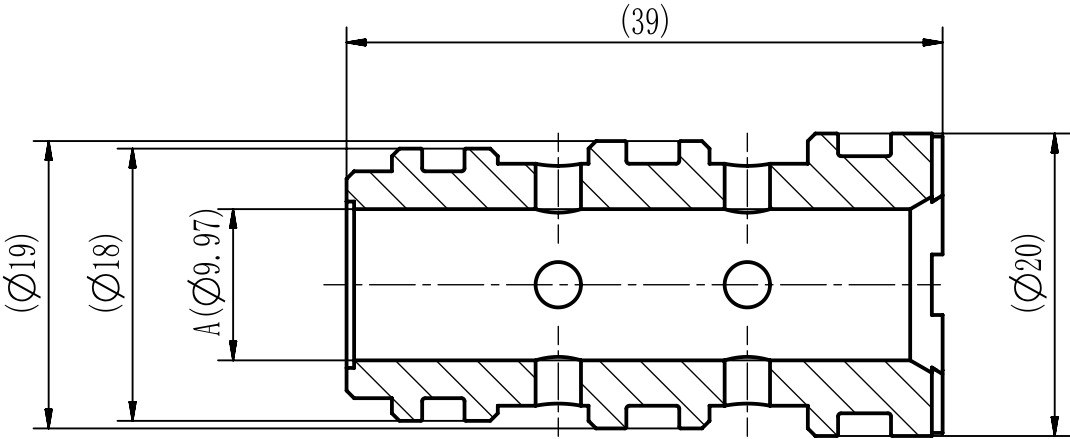
2023-9-20

工艺版次

A

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3104	
军品机加分厂						工序号	55	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-01	零组件名称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	铬酸阳极化			毛坯类型	棒料	协作单位	军品热表分厂	
				材料牌号	6061		硬度	

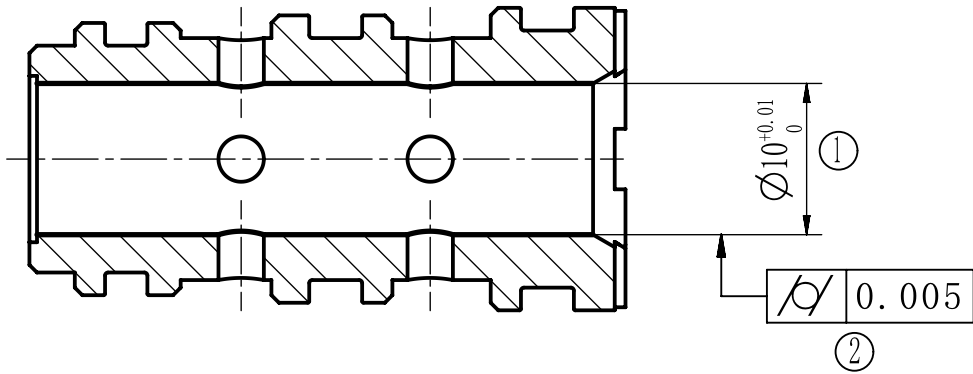


序号	技 术 要 求	备 注
	表面处理: 整体按Q/14D07.56铬酸阳极化	1. 表面A保持光洁锐边
会 签		

夏兆蓉							编制	段长超	2023-9-19
2023-9-21							校对	何山懿	2023-9-19
							标审	杨科	2023-9-21
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2023-9-25

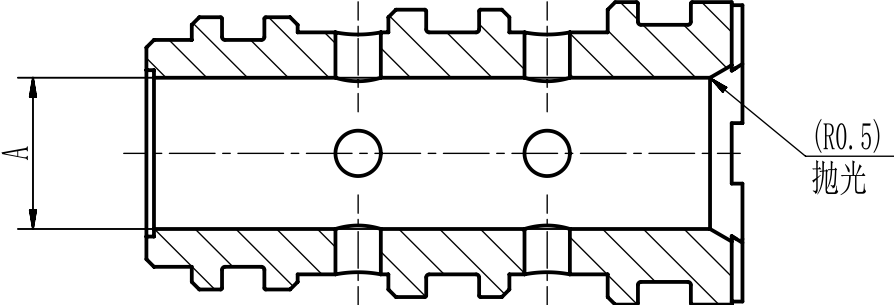
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3104		
军品机加分厂						工序号	60		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-01		零组件名称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061				珩磨机	MDC-1805D			
工 序 名 称	珩 孔				珩磨机	ML2000GMIFCHN			
					珩磨机	MBC-1805GCH			



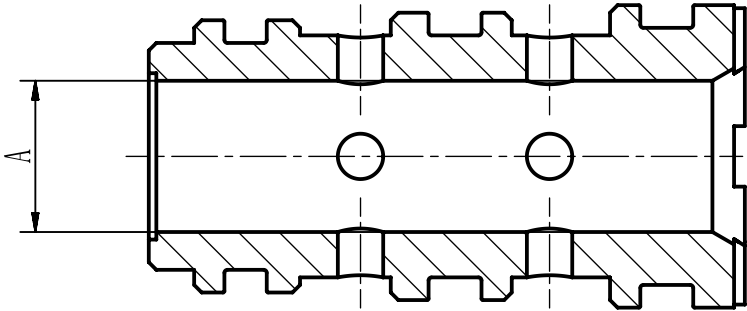
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	珩孔①			②①	0273/10×0.01 ⁷	1、孔①保持光
					14D6072/0006	洁锐边
						2. 允许使用研磨加工
						3. 零件研完后
						应立即转下工序
						4. 孔①不允许有阳极化层

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3104		
军品机加分厂							工 序 号	65		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-12-01		零 组 件 名 称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒 料	硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号			
材 料 牌 号	6061				钳 工 台					
工 序 名 称	去 毛 刺									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按69-GZ7去毛刺操作					1. 表面A保持光洁锐边				
	指导：5.1.1条去除									
	零件外形棱边毛刺，									
	按5.1.3去除零件内									
	孔毛刺									
会 签										
						编制	段长超	2023-9-19		
						校对	何山懿	2023-9-19		
						标审	杨科	2023-9-21		
						审核				
工 艺 版 次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2023-9-25	

工艺
PDM 系统有效文件

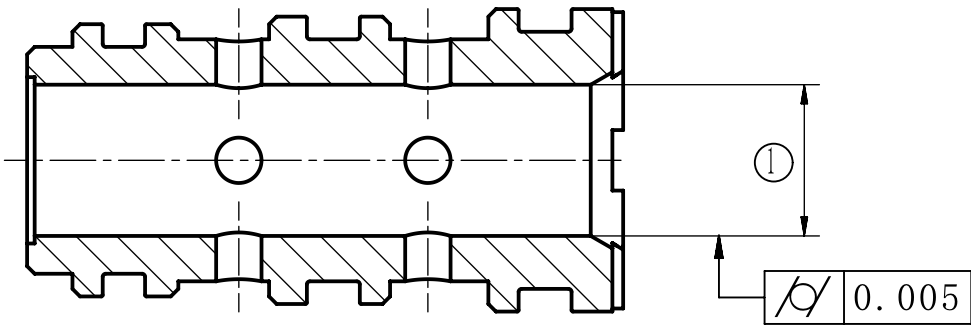
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3104		
军品机加分厂							工 序 号	70		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-12-01		零 组 件 名 称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料		硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	6061				清 洗 槽					
工 序 名 称	清 洗				自 动 清 洗 机	KALMA				



工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量 具 图 号			
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物涮洗干净，并放入干净的零件专用盒。					1. 孔A保持光洁锐边		
						2. 使用自动清洗机时，按自动清洗机操作指导69-GZ48进行，清洗后检查零件内外表面应干燥，无水分，目视无污物		
会 签								
					编制	段长超 2023-9-19		
					校对	何山懿 2023-9-19		
					标审	杨科 2023-9-21		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25

工艺
PDM 系统有效文件

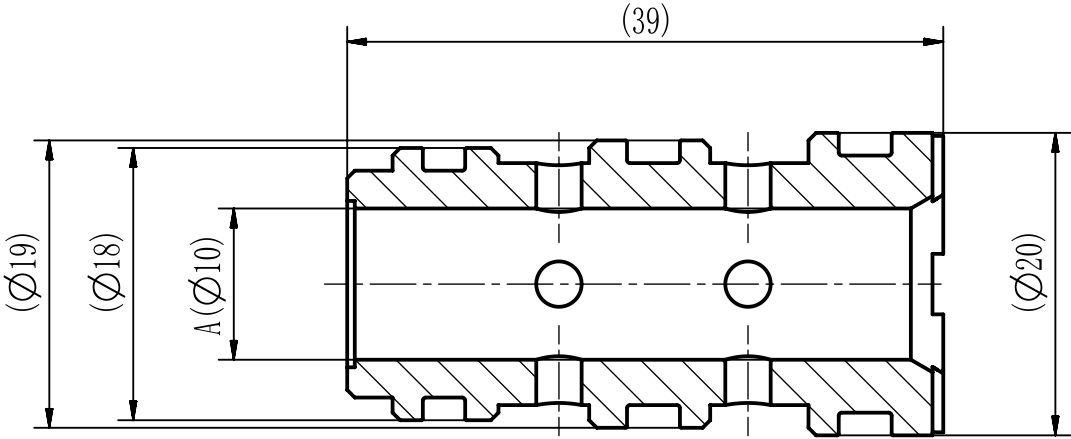
一四三厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3104	
军品机加分厂						工 序 号	75	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-12-01	零 组 件 名 称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
材 料 牌 号				毛 坯 类 型	棒 料	硬 度		



编号	检验内容	量具图号		编号	检验内容	量具图号	技术要求	
I	外观检查			III	检查形位公差		1. 孔①保持光洁锐边	
1	零件表面应无三				0.005	0273/10×0.01 ⁷	边	
	伤一锈					14D6072/0006		
2	零件表面应无毛刺	10倍放大镜					2. 孔①表面不允许	
3	零件表面粗糙度	粗糙度对比样板					有铬酸阳极化层	
	应符图							
II	尺寸检查							
①	$\varnothing 10^{+0.01}_0$	0273/10×0.01 ⁷						
		14D6072/0006						
						编制	段长超 2023-9-19	
						校对	何山懿 2023-9-19	
						标审	杨科 2023-9-21	
						审核		
						审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3104	
军品机加分厂						工序号	80	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-01	零组件名称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	硬质阳极化			毛坯类型	棒料	协作单位	军品热表分厂	
				材料牌号	6061		硬度	



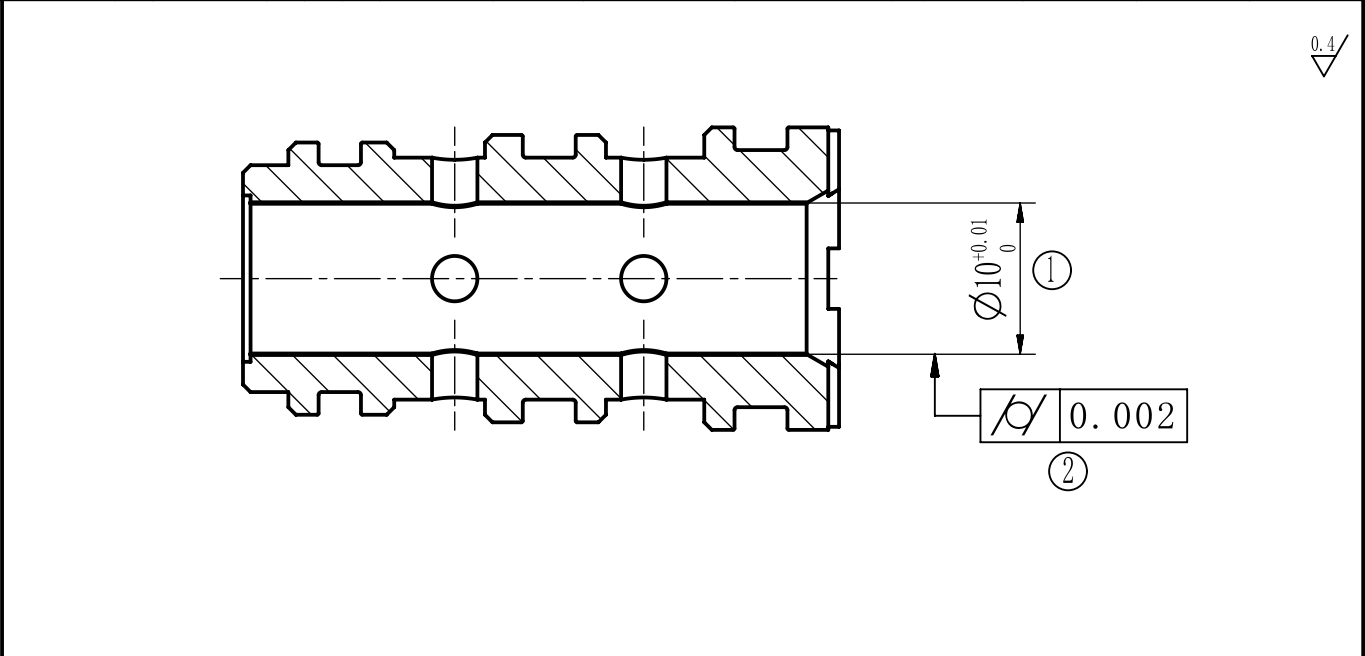
序号	技 术 要 求	备 注
	硬质阳极化： 表面A按Q/14D07.58进行硬质阳极化, 其余局部允许有硬质阳极化层。硬质阳极化层厚度0.04~0.055	1. 表面A保持光洁锐边 2. 在施工卡上记录硬质阳极化的实际厚度

会 签
夏兆蓉
2023-9-21
工艺版次
A

						编制	段长超	2023-9-19
						校对	何山懿	2023-9-19
						标审	杨科	2023-9-21
						审核		
						审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2023-9-25

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3104	
军品机加分厂						工序号	85	
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-12-01		零组件名称	1区联锁活门衬套	
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	6061				内外圆研磨机	2M8260B		
工 序 名 称	研 孔				研磨机	H239		
					研磨机	F323		

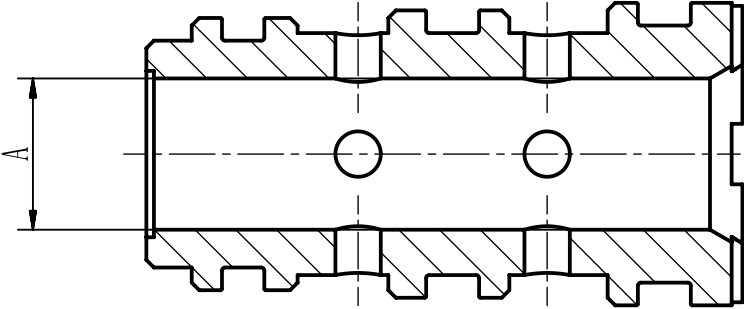


工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	珩孔①	14D2743/11.1X200	14D1870/10X70	②①	0273/10×0.01 ⁷	1、孔 ①保持光
					14D6072/0006	洁锐边
会 签						

						编制	段长超	2023-9-19
						校对	何山懿	2023-9-19
						标审	杨科	2023-9-21
						审核		
工艺版次						审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3104		
军品机加分厂							工序号	90		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-12-01		零组件名称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	6061				清洗槽					
工 序 名 称	清 洗				自动清洗机	KALMA				

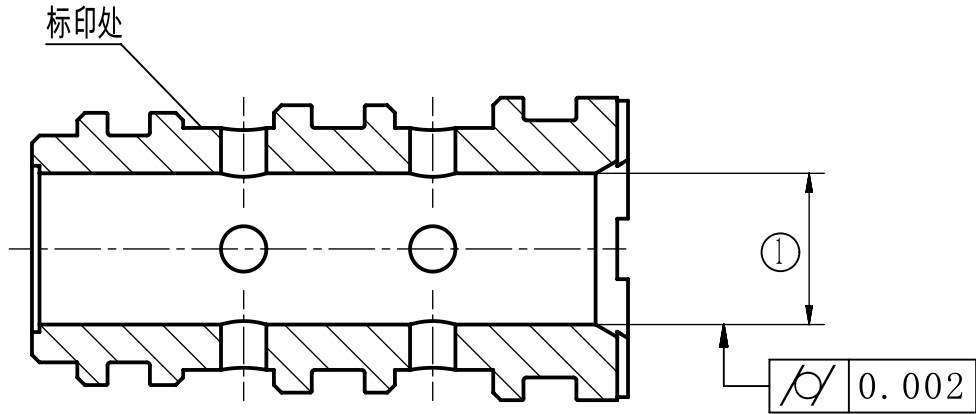


工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	用毛刷在清洗剂中将零件内外表面的金属屑和附着物涮洗干净，并放入干净的零件专用盒。					1. 孔A保持光洁锐边
						2. 使用自动清洗机时，按自动清洗机操作指
						导69-GZ48进行，清洗
						后检查零件内外表面
						应干燥，无水分，
						目视无污物
会 签						

						编制	段长超	2023-9-19
						校对	何山懿	2023-9-19
						标审	杨科	2023-9-21
						审核		
工艺版次						审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25

工艺
PDM 系统有效文件

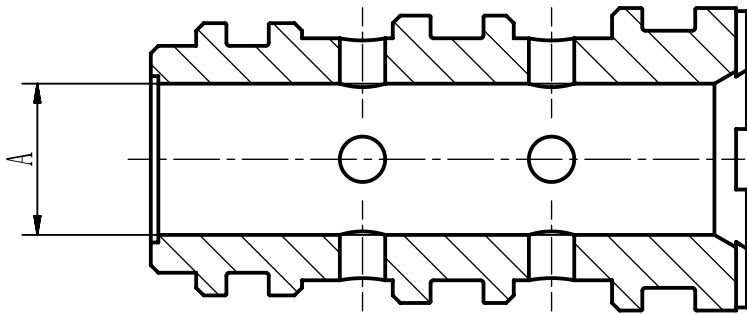
一四三厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3104	
军品机加分厂						工序号	95	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-01	零组件名称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
材料牌号	6061			毛坯类型	棒料	硬 度		



编号	检验内容	量具图号		编号	检验内容	量具图号	技术要求
I	外观检查			III	检查形位公差		1、孔①保持光
1	零件表面应无三				 0.002	0273/10×0.01 ⁷	洁锐边
	伤一锈					14D6072/0006	
2	零件表面应无毛刺	10倍放大镜					
3	零件表面粗糙度	粗糙度对比样板					
	应符图						
				IV	标印		
					用激光标印机或风刻		
II	尺寸检查				笔在标印处标刻零件		
①	$\varnothing 10^{+0.01}_0$	0273/10×0.01 ⁷			批次号以及孔①的		
		14D6072/0006			实际尺寸尾数		
						编制	段长超 2023-9-19
						校对	何山懿 2023-9-19
						标审	杨科 2023-9-21
						审核	
						审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3104		
军品机加分厂						工序号	100		
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-12-01		零组件名称	1区联锁活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	6061								
工 序 名 称	包 装								



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	用油封纸包裹后放入干净零件盒中。					1. 孔A保持光洁锐边		
会 签								
					编制	段长超 2023-9-19		
					校对	何山懿 2023-9-19		
					标审	杨科 2023-9-21		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2023-9-25